CHAPITRE V

LES EQUILIBRES NATURELS



INTRODUCTION

L'équilibre naturel est une harmonie entre ce qui est produit et ce qui est consommé. C'est un équilibre qui est à la fois fragile et sensible à l'intervention négative de l'homme et les transformations naturelles de manière spontanée.





Questions

- **Quels sont quelques aspects de la pollution ?**
- **Quels sont les aspects de l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et quelles sont leurs conséquences sur l'environnement ?**
- **Quelles sont les mesures prises pour maintenir les processus des écosystèmes et freiner la perte de biodiversité ?**

I- Les causes du déséquilibre des écosystèmes.

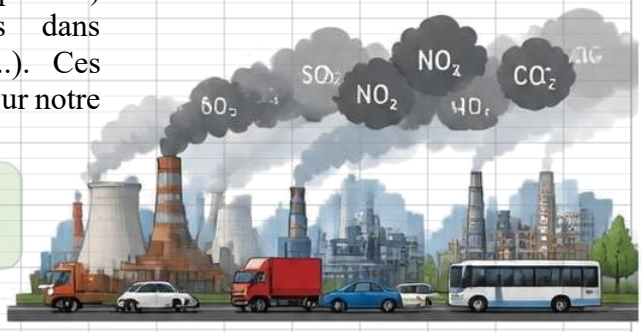
1) La pollution.

Document 1

Les activités humaines sont sources de pollution et ont un impact sur l'environnement. L'air, l'eau et le sol sont particulièrement touchés par cette pollution.

Les activités humaines (indistrie , les moyens de transport …) provoquent l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère (SO2 ; NO et NO2 ;CO2 ; CFC ...). Ces émissions de polluants ont des conséquences néfastes sur notre environnement et sur l'Homme :

Les activités humaines, notamment l'industrie et les transports, rejettent des polluants qui touchent l'air, l'eau et le sol.



1 Les pluies acides

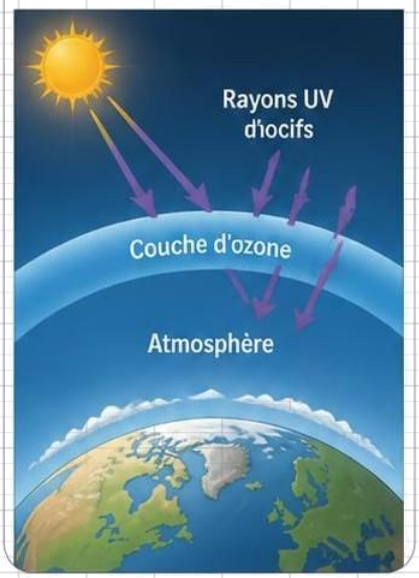
Le SO_2 et certains oxydes d'azote contribuent à l'acidification des précipitations.



- Acidification des eaux et des sols
- Diminution du pH pouvant réduire la biodiversité aquatique
- Perturbation des chaînes alimentaires et des organismes du sol
- Les effets sur les plantes dépendent des conditions et de l'intensité de l'acidification.

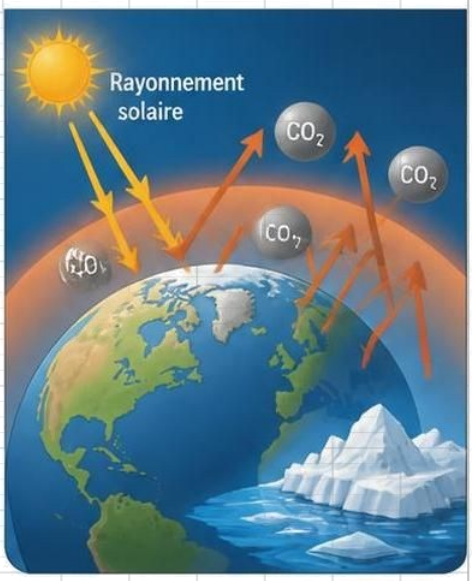
2 L'amincissement de la couche d'ozone

Certains CFC détruisent l'ozone stratosphérique, qui absorbe une partie des rayons ultraviolets nocifs.



3 L'effet de serre renforcé

L'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine, notamment le CO_2, renforce le réchauffement climatique et contribue à la fonte des glaces.



Important : l'amincissement de la couche d'ozone et l'effet de serre renforcé sont deux phénomènes différents, liés à des polluants et à des mécanismes distincts.

À retenir : réduire les émissions polluantes protège la santé humaine, les écosystèmes et le climat.

VOCABULAIRE

pH : mesure de l'acidité d'une solution.
Un pH inférieur à 7 est acide,
égal à 7 est neutre, supérieur à 7 est basique.

2) L'exploitation non raisonnée des ressources naturelles

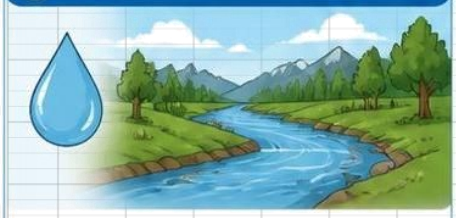
Document 2

Les ressources naturelles ont classifiés en ressources hydrique (eau) ,biologique (être vivants) et géologique (minéraux) et sont menacés par :

- Leur mauvaise exploitation
- Le gaspillage d'eau en industrie et en agriculture
- Les coupes de forets et leur extermination pour rependre aux besoins croissants de population
- Le surpâturage qui se base sur les méthodes traditionnelles d'élevage
- La pêche excessive qui ne respect pas le repos biologique qui permet à la faune de se régénérer.

Les ressources naturelles sont des éléments fournis par la nature et utilisés par l'être humain.

1 RESSOURCES HYDRIQUES : L'EAU



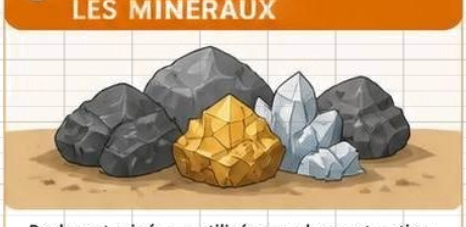
L'eau permet la vie et de nombreuses activités humaines (boisson, agriculture, industrie, transport, production d'énergie…).

2 RESSOURCES BIOLOGIQUES : LES ÊTRES VIVANTS



Plantes, animaux, micro-organismes : ils fournissent nourriture, bois, fibres, médicaments et maintiennent l'équilibre des écosystèmes.

3 RESSOURCES GÉOLOGIQUES : LES MINÉRAUX



Roches et minéraux utilisés pour la construction, l'industrie, la fabrication d'objets, la production d'énergie et les technologies.

PRINCIPALES MENACES

1 Mauvaise exploitation des ressources



Une exploitation non planifiée ou non contrôlée épuise les ressources et dégrade les milieux naturels.

2 Gaspillage de l'eau, notamment dans l'industrie et l'agriculture



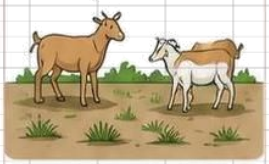
Les fuites, l'irrigation excessive ou les procédés peu efficaces entraînent une pénurie et réduisent la disponibilité en eau pour tous.

3 Déforestation : coupes excessives liées à l'augmentation des besoins de la population



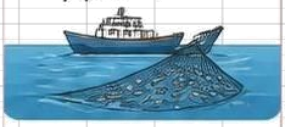
La perte de forêts détruit les habitats, appauvrit les sols, perturbe le cycle de l'eau et accroit le réchauffement climatique.

4 Surpâturage : pâturage trop intense qui empêche la végétation de se régénérer



Les animaux consomment plus que ce que la végétation peut reconstituer, ce qui conduit à l'appauvrissement des sols et à la désertification.

5 Pêche excessive : capture des poissons sans respecter le repos biologique, période nécessaire au renouvellement des populations.



La surexploitation réduit les stocks de poissons et menace la survie des espèces marines et la sécurité alimentaire.

À retenir :
une gestion durable permet de préserver les ressources naturelles pour les générations futures.

VERS UNE GESTION DURABLE

ÉCONOMISER L'EAU



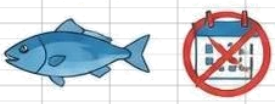
Utiliser l'eau avec parcimonie, réparer les fuites, adopter des équipements économes.

REBOISER ET PROTÉGER LES FORÊTS



Planter des arbres, protéger les forêts existantes et favoriser une exploitation responsable du bois.

PÊCHER DE FAÇON RESPONSABLE



Respecter les tailles minimales, les quotas et les périodes de repos biologique des espèces.

Agir aujourd'hui, c'est assurer des ressources suffisantes et de qualité pour demain.

II- La préservation des équilibres naturels :

Document 3

Pour lutter contre la pollution de l'air et de l'eau et préserver l'équilibre naturel.
L'Homme fait recours à de nombreuses stratégies. Parmi lesquelles :
L'utilisation des énergies renouvelables non polluantes : l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydrique...
Adoption de techniques de lutte biologique dans le domaine agricole.
Préservation des espèces menacées par la disparition par la création des réserves naturelles et les parcs écologiques et les règlements juridiques qui contrôlent leurs pêches

Pour réduire la pollution de l'air et de l'eau et préserver l'équilibre naturel, différentes stratégies peuvent être adoptées.

1 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Énergie solaire, éolienne et hydraulique, pour limiter l'utilisation des combustibles fossiles et réduire certaines émissions polluantes.



2 PRATIQUER LA LUTTE BIOLOGIQUE EN AGRICULTURE

Utiliser des organismes vivants ou leurs produits pour limiter les organismes nuisibles et réduire le recours aux pesticides chimiques.



3 PROTÉGER LES ESPÈCES ET LEURS HABITATS

Créer des réserves naturelles et des parcs, appliquer les lois qui encadrent la pêche et respecter les périodes de repos biologique.



D'AUTRES GESTES UTILES

ÉCONOMISER L'EAU

Adopter des gestes simples pour éviter le gaspillage d'eau.

RÉDUIRE LES DÉCHETS ET LES REJETS POLLUANTS

Trier, recycler, réutiliser et éviter de rejeter des substances polluantes dans l'air et dans l'eau.

PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS

Préserver les forêts, les sols, les rivières et les espaces verts.

Préserver l'environnement demande des choix responsables et une gestion durable des ressources.